

LAPORAN TUGAS BESAR DASAR PEMROGRAMAN

SISTEM MANAJEMEN TRANSAKSI LAUNDRY



Disusun Oleh:

Marvel Christopher Glory - 2572003
Azriel Pieterssen Jeremy Hernawan - 2572010
Kevin Wijaya - 2572047

1. DESKRIPSI PERSOALAN

Pencatatan transaksi laundry yang masih memakai nota kertas sering memicu masalah, seperti nota hilang, salah menghitung harga paket, lupa memberikan diskon member, hingga susah menghitung total pendapatan bulanan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kami membuat Sistem Manajemen Laundry berbasis teks menggunakan Python. Program ini dibuat untuk mempermudah kasir dalam:

1. Mencatat transaksi baru (nama, berat, jenis paket, dan status member).
2. Menghitung harga otomatis beserta diskonnya.
3. Mencari data transaksi dan mengurutkannya berdasarkan harga atau berat.
4. Mengubah status laundry (Antrean/Diproses/Selesai) dan menghapus data yang batal.

2. DESKRIPSI SOLUSI

Program ini menggunakan Matriks (Array 2 Dimensi) bernama `data_transaksi` dengan kapasitas maksimal 100 baris dan 6 kolom. Kolom-kolom tersebut diisi oleh: ID [0], Nama [1], Berat [2], Paket [3], Total Harga [4], dan Status [5].

Berikut adalah fungsi-fungsi utama di dalam program:

- **main():** Menu utama program (pilihan 1 sampai 7) yang dikontrol menggunakan perulangan `while` agar program terus berjalan sampai user memilih menu keluar. Di sini terdapat variabel `array = [0, 1]` berbentuk list untuk menyimpan jumlah transaksi aktif dan ID otomatis agar nilainya bisa berubah di menu utama setelah diubah dari dalam fungsi.
- **tambah_transaksi():** Digunakan untuk menginput transaksi baru. Fungsi ini menggunakan perulangan `while` kondisional (bukan `break` atau rekursi) sebagai validasi. Jika user salah menginput pilihan paket atau member, program akan otomatis mengulang pertanyaan sampai inputnya benar.
- **tampilkan_transaksi():** Berfungsi menampilkan semua data laundry di dalam matriks. Terdapat pengaman `if jumlah == 0` dan perintah `return` agar fungsi langsung berhenti dan kembali ke menu utama jika data masih kosong.
- **update_transaksi():** Mencari data berdasarkan ID pelanggan. Jika ID ditemukan, kasir bisa mengubah status laundry menjadi Antrean, Diproses, atau Selesai.
- **hitung_pendapatan():** Menggunakan perulangan `for` untuk menjumlahkan semua total harga yang ada pada kolom indeks ke-4 di dalam matriks.
- **cari_transaksi():** Memiliki dua fitur. Pertama, Pencarian (Search) menggunakan Sequential Search untuk mencari data berdasarkan ID, Nama, Paket, atau Status. Kedua, **Pengurutan (Sort)** menggunakan algoritma Insertion Sort untuk mengurutkan data berdasarkan harga atau berat. Proses sorting menggunakan matriks duplikat (`data_copy`) agar susunan data asli tidak rusak. Perulangan dimulai dari indeks ke-1 karena indeks ke-0 dianggap sudah terurut sejak awal.
- **hapus_transaksi():** Menghapus data dengan cara mencari ID-nya terlebih dahulu. Setelah data ditemukan, posisi baris data di bawahnya akan digeser ke atas (index

shifting) untuk mengisi slot data yang dihapus, lalu jumlah transaksi dikurangi 1 (array[0] -= 1).

3. DESKRIPSI HASIL PENGUJIAN APLIKASI(INPUT/OUTPUT)

Pilihan 1 (tambah_transaksi):

```
=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===
1. Input Transaksi Baru
2. Melihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 1
--- INPUT TRANSAKSI LAUNDRY ---
Masukkan Nama Pelanggan: Azriel
Masukkan Berat Laundry (Kg): 14
Pilihan Paket: 1. Reguler (Rp 6.000) | 2. Ekspres (Rp 10.000)
Pilih Paket (1/2): 2
Punya kartu member? (ya/tidak): tidak
Transaksi berhasil ditambahkan!
```

Pilihan 2(tampilkan_transaksi):

```
=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===
1. Input Transaksi Baru
2. Melihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 2

--- DATA SEMUA TRANSAKSI ---
ID: 1 | Nama: a | Berat: 2.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 12000.0 | Status: Antrean
ID: 2 | Nama: b | Berat: 3.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 27000.0 | Status: Antrean
ID: 3 | Nama: c | Berat: 4.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 21600.0 | Status: Antrean
ID: 4 | Nama: Azriel | Berat: 14.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 140000.0 | Status: Antrean
```

Pilihan 3(update_transaksi):

Diproses:

```
=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===
1. Input Transaksi Baru
2. Melihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 3

--- UPDATE STATUS TRANSAKSI ---
Masukkan ID Transaksi yang ingin diupdate: 4
Data ditemukan! Status saat ini: Antrean
Pilihan Status Baru: 1. Antrean | 2. Diproses | 3. Selesai
Pilih (1/2/3): 2
Status transaksi ID 4 berhasil diperbarui menjadi 'Diproses'!
```

Selesai:

```
=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===
1. Input Transaksi Baru
2. Melihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 3

--- UPDATE STATUS TRANSAKSI ---
Masukkan ID Transaksi yang ingin diupdate: 1
Data ditemukan! Status saat ini: Antrean
Pilihan Status Baru: 1. Antrean | 2. Diproses | 3. Selesai
Pilih (1/2/3): 3
Status transaksi ID 1 berhasil diperbarui menjadi 'Selesai'!
```

Pilihan 4(hitung_pendapatan):

```
=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===
1. Input Transaksi Baru
2. Melihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 4

--- TOTAL PENDAPATAN ---
Total Pendapatan: Rp 200600.0
```

Pilihan 5(cari_transaksi):
cari berdasarkan id:

```
=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===
1. Input Transaksi Baru
2. Melihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 5

--- FITUR CARI & URUTKAN TRANSAKSI ---
Pilih Operasi: 1. Pencarian (Search) | 2. Pengurutan (Sort)
Pilih (1/2): 1

Pencarian Berdasarkan:
1. ID Transaksi
2. Nama Pelanggan
3. Jenis Paket
4. Status Laundry
Pilih (1-4): 1
Masukkan ID Transaksi: 4
ID: 4 | Nama: Azriel | Berat: 14.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 140000.0 | Status: Diproses
```

cari berdasarkan nama:

```
=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===
1. Input Transaksi Baru
2. Melihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 5

--- FITUR CARI & URUTKAN TRANSAKSI ---
Pilih Operasi: 1. Pencarian (Search) | 2. Pengurutan (Sort)
Pilih (1/2): 1

Pencarian Berdasarkan:
1. ID Transaksi
2. Nama Pelanggan
3. Jenis Paket
4. Status Laundry
Pilih (1-4): 2
Masukkan Nama Pelanggan: Azriel
ID: 4 | Nama: Azriel | Berat: 14.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 140000.0 | Status: Diproses
```

cari berdasarkan jenis paket:

```
=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===
1. Input Transaksi Baru
2. Melihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 5

--- FITUR CARI & URUTKAN TRANSAKSI ---
Pilih Operasi: 1. Pencarian (Search) | 2. Pengurutan (Sort)
Pilih (1/2): 1

Pencarian Berdasarkan:
1. ID Transaksi
2. Nama Pelanggan
3. Jenis Paket
4. Status Laundry
Pilih (1-4): 3
Masukkan Jenis Paket (Reguler/Ekspres): Reguler
ID: 1 | Nama: a | Berat: 2.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 12000.0 | Status: Selesai
ID: 3 | Nama: c | Berat: 4.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 21600.0 | Status: Antrean
```

cari berdasarkan status:

```
=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===
1. Input Transaksi Baru
2. Lihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 5

--- FITUR CARI & URUTKAN TRANSAKSI ---
Pilih Operasi: 1. Pencarian (Search) | 2. Pengurutan (Sort)
Pilih (1/2): 1

Pencarian Berdasarkan:
1. ID Transaksi
2. Nama Pelanggan
3. Jenis Paket
4. Status Laundry
Pilih (1-4): 4
Masukkan Status (Antrean/Diproses/Selesai): Antrean
ID: 2 | Nama: b | Berat: 3.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 27000.0 | Status: Antrean
ID: 3 | Nama: c | Berat: 4.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 21600.0 | Status: Antrean
```

sort harga tinggi ke rendah:

```
=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===
1. Input Transaksi Baru
2. Lihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 5

--- FITUR CARI & URUTKAN TRANSAKSI ---
Pilih Operasi: 1. Pencarian (Search) | 2. Pengurutan (Sort)
Pilih (1/2): 2

Pengurutan Berdasarkan:
1. Harga Terbesar ke Terkecil
2. Harga Terkecil ke Terbesar
3. Berat Terberat ke Teringan
4. Berat Teringan ke Terberat
Pilih (1-4): 1

--- HASIL PENGURUTAN DATA ---
ID: 4 | Nama: Azriel | Berat: 14.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 140000.0 | Status: Diproses
ID: 2 | Nama: b | Berat: 3.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 27000.0 | Status: Antrean
ID: 3 | Nama: c | Berat: 4.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 21600.0 | Status: Antrean
ID: 1 | Nama: a | Berat: 2.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 12000.0 | Status: Selesai
```

sort harga rendah ke tinggi:

```
==== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ====
1. Input Transaksi Baru
2. Melihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 5

--- FITUR CARI & URUTKAN TRANSAKSI ---
Pilih Operasi: 1. Pencarian (Search) | 2. Pengurutan (Sort)
Pilih (1/2): 2

Pengurutan Berdasarkan:
1. Harga Terbesar ke Terkecil
2. Harga Terkecil ke Terbesar
3. Berat Terberat ke Teringan
4. Berat Teringan ke Terberat
Pilih (1-4): 2

--- HASIL PENGURUTAN DATA ---
ID: 1 | Nama: a | Berat: 2.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 12000.0 | Status: Selesai
ID: 3 | Nama: c | Berat: 4.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 21600.0 | Status: Antrean
ID: 2 | Nama: b | Berat: 3.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 27000.0 | Status: Antrean
ID: 4 | Nama: Azriel | Berat: 14.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 140000.0 | Status: Diproses
```

sort berat terberat ke ringan:

```
==== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ====
1. Input Transaksi Baru
2. Melihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 5

--- FITUR CARI & URUTKAN TRANSAKSI ---
Pilih Operasi: 1. Pencarian (Search) | 2. Pengurutan (Sort)
Pilih (1/2): 2

Pengurutan Berdasarkan:
1. Harga Terbesar ke Terkecil
2. Harga Terkecil ke Terbesar
3. Berat Terberat ke Teringan
4. Berat Teringan ke Terberat
Pilih (1-4): 3

--- HASIL PENGURUTAN DATA ---
ID: 4 | Nama: Azriel | Berat: 14.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 140000.0 | Status: Diproses
ID: 3 | Nama: c | Berat: 4.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 21600.0 | Status: Antrean
ID: 2 | Nama: b | Berat: 3.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 27000.0 | Status: Antrean
ID: 1 | Nama: a | Berat: 2.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 12000.0 | Status: Selesai
```

sort berat teringan ke berat:

```
=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===
1. Input Transaksi Baru
2. Melihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 5

--- FITUR CARI & URUTKAN TRANSAKSI ---
Pilih Operasi: 1. Pencarian (Search) | 2. Pengurutan (Sort)
Pilih (1/2): 2

Pengurutan Berdasarkan:
1. Harga Terbesar ke Terkecil
2. Harga Terkecil ke Terbesar
3. Berat Terberat ke Teringan
4. Berat Teringan ke Terberat
Pilih (1-4): 4

--- HASIL PENGURUTAN DATA ---
ID: 1 | Nama: a | Berat: 2.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 12000.0 | Status: Selesai
ID: 2 | Nama: b | Berat: 3.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 27000.0 | Status: Antrean
ID: 3 | Nama: c | Berat: 4.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 21600.0 | Status: Antrean
ID: 4 | Nama: Azriel | Berat: 14.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 140000.0 | Status: Diproses
```

Pilihan 6(hapus_data):

```
=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===
1. Input Transaksi Baru
2. Melihat Semua Transaksi
3. Update Status Transaksi
4. Total Pendapatan
5. Cari atau Urutkan Transaksi
6. Hapus Data
7. Keluar
Pilih Menu (1-7): 6

--- HAPUS DATA TRANSAKSI ---
Masukkan ID Transaksi yang ingin dihapus: 1
Data transaksi berhasil dihapus!
```

Data terakhir setelah semua perubahan:

```
--- DATA SEMUA TRANSAKSI ---
ID: 2 | Nama: b | Berat: 3.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 27000.0 | Status: Antrean
ID: 3 | Nama: c | Berat: 4.0Kg | Paket: Reguler | Total: Rp 21600.0 | Status: Antrean
ID: 4 | Nama: Azriel | Berat: 14.0Kg | Paket: Ekspres | Total: Rp 140000.0 | Status: Diproses
```

4. LAMPIRAN KODE SUMBER

```
# Kamus Data
# data: array 2 dimensi utk menyimpan data transaksi laundry
# array: array utk menyimpan jumlah transaksi dan ID berikutnya
# nama: var. utk menyimpan nama pelanggan(str)
# berat: var. utk menyimpan berat laundry dalam kilogram(float)
# pilihan: var. utk menyimpan pilihan paket laundry(str)
# input_valid: var. utk menandai valid atau tidaknya pilihan
paket(bool)
# paket: var. utk menyimpan jenis paket laundry(str)
# harga_per_kg: var. utk menyimpan harga per kilogram sesuai paket(int)
# harga_dasar: var. utk menyimpan total harga sebelum diskon(float)
# member_valid: var. utk menandai valid atau tidaknya input
member(bool)
# member: var. utk menyimpan status kepemilikan kartu member(str)
# diskon: var. utk menyimpan nilai diskon member(float)
# total_harga: var. utk menyimpan total harga setelah diskon(float)
# status: var. utk menyimpan status transaksi(str)
# jumlah: var. utk menyimpan jumlah transaksi saat ini(int)
# id: var. utk menyimpan ID transaksi(int)
def tambah_transaksi(data, array):

    print("--- INPUT TRANSAKSI LAUNDRY ---")
    nama = input("Masukkan Nama Pelanggan: ")
    berat = float(input("Masukkan Berat Laundry (Kg): "))
    print("Pilihan Paket: 1. Reguler (Rp 6.000) | 2. Ekspres (Rp
10.000)")

    input_valid = False
    while input_valid == False:
        pilihan = input("Pilih Paket (1/2): ")

        if pilihan == "1":
            paket = "Reguler"
            harga_per_kg = 6000
            input_valid = True

        elif pilihan == "2":
            paket = "Ekspres"
            harga_per_kg = 10000
            input_valid = True
```

```

        else:
            print("Pilihan tidak valid! Silakan masukkan angka 1 atau
2.")

            print()

harga_dasar = berat * harga_per_kg

member_valid = False
while member_valid == False:
    member = input("Punya kartu member? (ya/tidak): ")

    if member == "ya":
        diskon = harga_dasar * 0.10
        total_harga = harga_dasar - diskon
        member_valid = True

    elif member == "tidak":
        total_harga = harga_dasar
        member_valid = True

    else:

        print("Pilihan tidak valid! Silakan masukkan 'ya' atau
'tidak'.")

        print()

status = "Antrean"

jumlah = array[0]
id = array[1]
data[jumlah][0] = id
data[jumlah][1] = nama
data[jumlah][2] = berat
data[jumlah][3] = paket
data[jumlah][4] = total_harga
data[jumlah][5] = status
array[0] += 1
array[1] += 1
print("Transaksi berhasil ditambahkan!")
print()

# Kamus Data

```

```

# data: array 2 dimensi utk menyimpan data transaksi laundry
# jumlah: var. utk menyimpan jumlah data transaksi(int)
# i: var. utk menyimpan indeks perulangan(int)
def tampilkan_transaksi(data, jumlah):
    print()
    print("--- DATA SEMUA TRANSAKSI ---")
    if jumlah == 0:
        print("Belum ada data transaksi.")
        print()
        return

    for i in range(jumlah):
        print(f"ID: {data[i][0]} | Nama: {data[i][1]} | Berat:
{data[i][2]}Kg | Paket: {data[i][3]} | Total: Rp {data[i][4]} | Status:
{data[i][5]}")
        print()

# Kamus Data
# data: array 2 dimensi utk menyimpan data transaksi laundry
# jumlah: var. utk menyimpan jumlah data transaksi(int)
# id_cari: var. utk menyimpan ID transaksi yang ingin diupdate(int)
# found: var. utk menandai apakah data ditemukan atau tidak(bool)
# i: var. utk menyimpan indeks perulangan dan pencarian data(int)
# pil_status: var. utk menyimpan pilihan status baru(str)
def update_transaksi(data, jumlah):
    print()
    print("--- UPDATE STATUS TRANSAKSI ---")
    if jumlah == 0:
        print("Belum ada data transaksi yang bisa diubah.")
        print()
        return

    id_cari = int(input("Masukkan ID Transaksi yang ingin diupdate: "))
    found = False
    for i in range(jumlah):
        if (data[i][0]) == id_cari:
            found = True
            print(f>Data ditemukan! Status saat ini: {data[i][5]}")
            print("Pilihan Status Baru: 1. Antrean | 2. Diproses | 3.
Selesai")

            pil_status = input("Pilih (1/2/3): ")

            if pil_status == "1":

```

```

        data[i][5] = "Antrean"
        print(f"Status transaksi ID {id_cari} berhasil
diperbarui menjadi 'Antrean'!")
    elif pil_status == "2":
        data[i][5] = "Diproses"
        print(f"Status transaksi ID {id_cari} berhasil
diperbarui menjadi 'Diproses'!")
    elif pil_status == "3":
        data[i][5] = "Selesai"
        print(f"Status transaksi ID {id_cari} berhasil
diperbarui menjadi 'Selesai'!")
    else:
        print("Pilihan status tidak valid. Status tidak
diubah.")

    if found == False:
        print(f"Transaksi dengan ID {id_cari} tidak ditemukan.")
    print()

# Kamus Data
# data: array 2 dimensi utk menyimpan data transaksi laundry
# jumlah: var. utk menyimpan jumlah data transaksi(int)
# total: var. utk menyimpan total pendapatan seluruh transaksi(int)
# i: var. utk menyimpan indeks perulangan(int)
def hitung_pendapatan(data, jumlah):
    print()
    print("--- TOTAL PENDAPATAN ---")
    if jumlah == 0:
        print("Belum ada data transaksi.")
        print()
        return

    total = 0
    for i in range(jumlah):
        total += data[i][4]
    print(f"Total Pendapatan: Rp {total}")
    print()

# Kamus Data
# data: array 2 dimensi utk menyimpan data transaksi laundry
# jumlah: var. utk menyimpan jumlah data transaksi(int)
# operasi: var. utk menyimpan pilihan operasi (Search atau Sort)(str)
# pilihan_cari: var. utk menyimpan pilihan kategori pencarian(str)

```

```

# id_cari: var. utk menyimpan ID transaksi yang dicari(int)
# nama_cari: var. utk menyimpan nama pelanggan yang dicari(str)
# paket_cari: var. utk menyimpan jenis paket yang dicari(str)
# status_cari: var. utk menyimpan status laundry yang dicari(str)
# found: var. utk menandai apakah data ditemukan atau tidak(bool)
# pilihan_sort: var. utk menyimpan pilihan kategori pengurutan(str)
# data_copy: array 2 dimensi utk menyimpan salinan data transaksi saat
proses sorting
# tem: array 1 dimensi utk menyimpan data sementara saat proses sorting
# i: var. utk menyimpan indeks perulangan dan pencarian data(int)
# j: var. utk menyimpan indeks kolom saat menyalin data(int)
# p: var. utk menyimpan indeks perulangan pada proses insertion
sort(int)
# kolom: var. utk menyimpan jumlah kolom pada data transaksi(int)
def cari_transaksi(data, jumlah):
    print()
    print("--- FITUR CARI & URUTKAN TRANSAKSI ---")
    if jumlah == 0:
        print("Belum ada data transaksi.")
        print()
        return

    print("Pilih Operasi: 1. Pencarian (Search) | 2. Pengurutan
(Sort)")
    operasi = input("Pilih (1/2): ")

    if operasi == "1":
        print()
        print("Pencarian Berdasarkan:")
        print("1. ID Transaksi")
        print("2. Nama Pelanggan")
        print("3. Jenis Paket")
        print("4. Status Laundry")
        pilihan_cari = input("Pilih (1-4): ")

        found = False

        if pilihan_cari == "1":
            id_cari = int(input("Masukkan ID Transaksi: "))
            for i in range(jumlah):
                if data[i][0] == id_cari:
                    found = True

```

```

        print(f"ID: {data[i][0]} | Nama: {data[i][1]} |
Berat: {data[i][2]}Kg | Paket: {data[i][3]} | Total: Rp {data[i][4]} |
Status: {data[i][5]}")

    elif pilihan_cari == "2":
        nama_cari = input("Masukkan Nama Pelanggan: ")
        for i in range(jumlah):
            if data[i][1] == nama_cari:
                found = True
                print(f"ID: {data[i][0]} | Nama: {data[i][1]} |
Berat: {data[i][2]}Kg | Paket: {data[i][3]} | Total: Rp {data[i][4]} |
Status: {data[i][5]}")

    elif pilihan_cari == "3":
        paket_cari = input("Masukkan Jenis Paket (Reguler/Ekspres):
")
        for i in range(jumlah):
            if data[i][3] == paket_cari:
                found = True
                print(f"ID: {data[i][0]} | Nama: {data[i][1]} |
Berat: {data[i][2]}Kg | Paket: {data[i][3]} | Total: Rp {data[i][4]} |
Status: {data[i][5]}")

    elif pilihan_cari == "4":
        status_cari = input("Masukkan Status
(Antrean/Diproses/Selesai): ")
        for i in range(jumlah):
            if data[i][5] == status_cari:
                found = True
                print(f"ID: {data[i][0]} | Nama: {data[i][1]} |
Berat: {data[i][2]}Kg | Paket: {data[i][3]} | Total: Rp {data[i][4]} |
Status: {data[i][5]}")
        else:
            print("Pilihan menu pencarian tidak valid.")
            return

    if found == False:
        print("Data yang Anda cari tidak ditemukan.")

elif operasi == "2":
    print()
    print("Pengurutan Berdasarkan:")
    print("1. Harga Terbesar ke Terkecil")

```

```

        print("2. Harga Terkecil ke Terbesar")
        print("3. Berat Terberat ke Teringan")
        print("4. Berat Teringan ke Terberat")
        pilihan_sort = input("Pilih (1-4): ")

        if pilihan_sort != "1" and pilihan_sort != "2" and pilihan_sort
!= "3" and pilihan_sort != "4":
            print("Pilihan menu pengurutan tidak valid.")
            return

        data_copy = [[None] * kolom for p in range(jumlah)]
        for i in range(jumlah):
            for j in range(kolom):
                data_copy[i][j] = data[i][j]

        for p in range(1, jumlah, 1):
            tem = data_copy[p]
            i = p - 1

            while (pilihan_sort == "1" and i >= 0 and tem[4] >
data_copy[i][4]) or (pilihan_sort == "2" and i >= 0 and tem[4] <
data_copy[i][4]) or (pilihan_sort == "3" and i >= 0 and tem[2] >
data_copy[i][2]) or (pilihan_sort == "4" and i >= 0 and tem[2] <
data_copy[i][2]):

                data_copy[i + 1] = data_copy[i]
                i = i - 1

            data_copy[i + 1] = tem

        print()
        print("--- HASIL PENGURUTAN DATA ---")
        for i in range(jumlah):
            print(f"ID: {data_copy[i][0]} | Nama: {data_copy[i][1]} |
Berat: {data_copy[i][2]}Kg | Paket: {data_copy[i][3]} | Total: Rp
{data_copy[i][4]} | Status: {data_copy[i][5]}")

        else:
            print("Pilihan operasi tidak valid.")
            print()

# Kamus Data
# data: array 2 dimensi untuk menyimpan data transaksi

```

```

# array: array penunjuk (array[0] = jumlah transaksi, array[1] = ID
berikutnya)
# id_cari: ID transaksi yang akan dihapus(int)
# found: penanda apakah data ditemukan(boolean)
# i: indeks utk pencarian data(int)
# j: indeks utk menggeser data(int)
# k: indeks kolom array 2 dimensi(int)
def hapus_transaksi(data, array):
    print()
    print("--- HAPUS DATA TRANSAKSI ---")
    if (array[0] == 0):
        print("Belum ada data transaksi yang bisa dihapus.")
        print()
        return

    id_cari = int(input("Masukkan ID Transaksi yang ingin dihapus: "))

    found = False
    for i in range(array[0]):
        if (data[i][0] == id_cari and found == False):
            found = True

            for j in range(i, array[0] - 1):
                for k in range(kolom):
                    data[j][k] = data[j + 1][k]

            for k in range(kolom):
                data[array[0] - 1][k] = [None]
            array[0] -= 1
            print("Data transaksi berhasil dihapus!")

    if (found == False):
        print("ID transaksi tidak ditemukan.")
    print()

# Kamus Data
# baris = jumlah baris maksimum dalam array
# program_berjalan = penanda apakah program berjalan atau tidak(bool)
# array = [jumlah_transaksi, id]
# pilihan = var pilihan menu 1-7(str)
#
def main():
    baris = 100

    data_transaksi = [[None] * kolom for i in range(baris)]

```

```

array = [0, 1]
program_berjalan = True
while program_berjalan == True:
    print("=== SYSTEM MANAJEMEN LAUNDRY ===")
    print("1. Input Transaksi Baru")
    print("2. Melihat Semua Transaksi")
    print("3. Update Status Transaksi")
    print("4. Total Pendapatan")
    print("5. Cari atau Urutkan Transaksi")
    print("6. Hapus Data")
    print("7. Keluar")
    pilihan = input("Pilih Menu (1-7): ")
    if pilihan == "1":
        tambah_transaksi(data_transaksi, array)
    elif pilihan == "2":
        tampilkan_transaksi(data_transaksi, array[0])
    elif pilihan == "3":
        update_transaksi(data_transaksi, array[0])
    elif pilihan == "4":
        hitung_pendapatan(data_transaksi, array[0])
    elif pilihan == "5":
        cari_transaksi(data_transaksi, array[0])
    elif pilihan == "6":
        hapus_transaksi(data_transaksi, array)
    elif pilihan == "7":
        print("Semoga Sukses!")
        program_berjalan = False
    else:
        print("Pilihan tidak valid! Silakan coba lagi.")
        print()

if __name__ == '__main__':
    kolom = 6
    main()

```